Desarrollando

Realidad Extendida

Industria 4.0

Ing. Carlos A. Tomba

carlos.tomba@um.edu.ar

UM
UNIVERSIDAD
DE MENDOZA

Primeros pasos para desarrollar

REALIDAD EXTENDIDA

Algunas preguntas …….Entendiendo el Alcance

- Cual es el objetivo
- Quienes son los referentes PO del proyecto
- Publico objetivo o usuario final
- Se necesita trazabilidad
- Cuanto tiempo tiene que durar la simulación
- Son distintas tematicas
- Se necesita interactuar con elementos fisicos (herramientas , equipos, etc)
- Determinacion de tipo de ralidad a utilizar

XR : REALIDAD EXTENDIDA

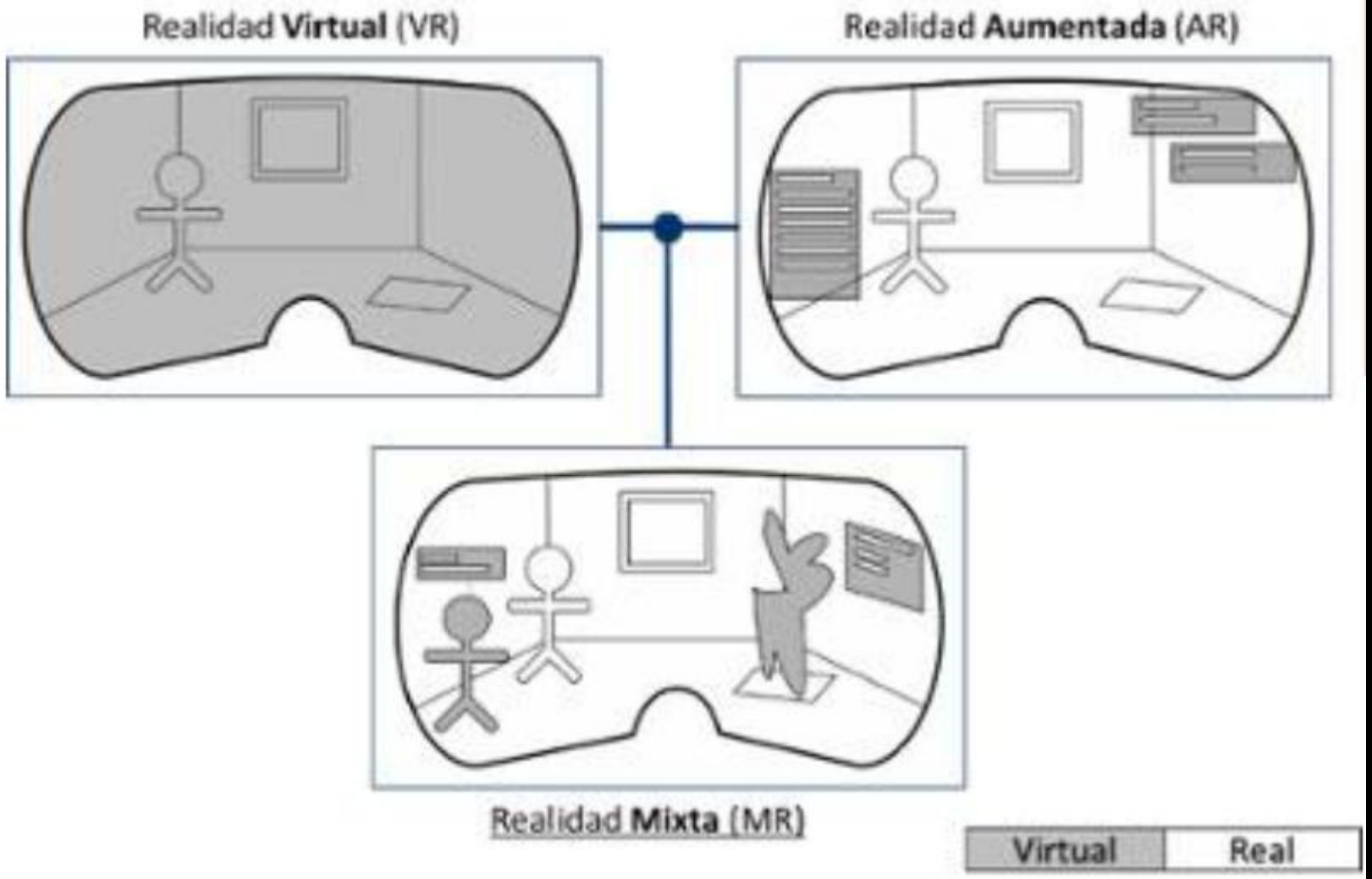
Es un superconjunto que incluye todo lo que abarca desde lo que es casi *completamente real* a lo *completamente virtual* del concepto del continuo de la virtualidad

El continuo **REALIDAD-VIRTUALIDAD** DE PAUL MILGRAM

REALIDAD EXTENDIDA (XR)

REALIDAD → REALIDAD AUMENTADA (AR)

REALIDAD MIXTA ← REALIDAD VIRTUAL (VR)


Realidad **Virtual** (VR)
Realidad **Aumentada** (AR)
Realidad **Mixta** (MR)
Virtual
Real

POTENCIALES USOS

XR : INNOVACIÓN

LAS EMPRESAS **BUSCAN** CONSTANTEMENTE **MEJORAR PROCESOS**

ENTRENAMIENTO →

LA VR REVOLUCIONA

LA FORMA EN QUE SE APLICA EL **APRENDIZAJE** MEDIANTE SIMULACIÓN INMERSIVA

MEJORA LA **RETENCIÓN** DE LOS USUARIOS

→ **15min** DE SIMULACIÓN EQUIVALEN A **+4Hrs** DE ENTRENAMIENTO CONVENCIONAL

- ELIMINA RIESGOS Y PREOCUPACIONES DE SEGURIDAD
- EMPLEA VARIEDAD DE ESTILOS DE APRENDIZAJE
- REDUCE COSTOS Y ES DE FÁCIL ESCALABILIDAD

PRODUCCIÓN →

LA AR REVOLUCIONA

LA FORMA EN QUE SE **ACCEDE, UTILIZA E INTERCAMBIA** LA INFORMACIÓN

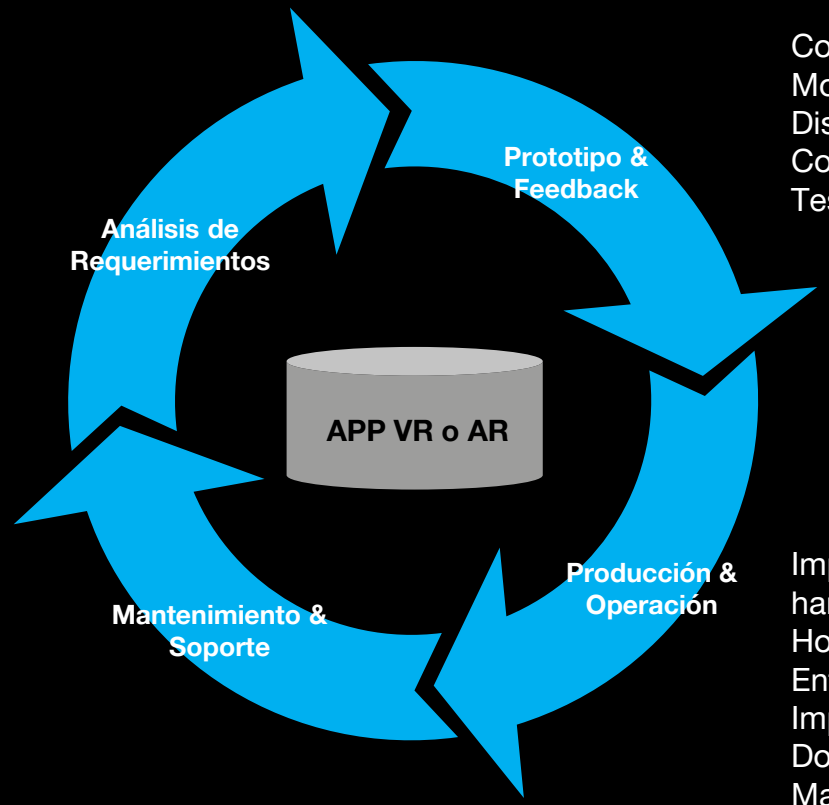
AMPLÍA LA **PERCEPCIÓN** DE LOS USUARIOS

→ **50%** DE MEJORA EN RENDIMIENTO* EN OPERACIONES DE MONTAJE Y MANTENCIÓN

- ACELERA LAS OPERACIONES INDUSTRIALES
- INCREMENTA LA EFICIENCIA DEL PROCESO
- REDUCE LA APARICIÓN DE ERRORES

Fuentes: "Augmented Reality Efficiency in Manufacturing Industry: A Case Study" by J. Saaski, T. Salonen, M. Liinasuo, J. Pakkanen, M. Vanhatalo, A. Riitahuhta , "Evaluating the Benefits of Augmented Reality for Task Localization in Maintenance of an Armored Personnel Carrier Turret "by SJ Henderson, S. Feiner.

Levantamiento de información
Validación de contenidos
Requerimientos especiales
Revisión de modelos



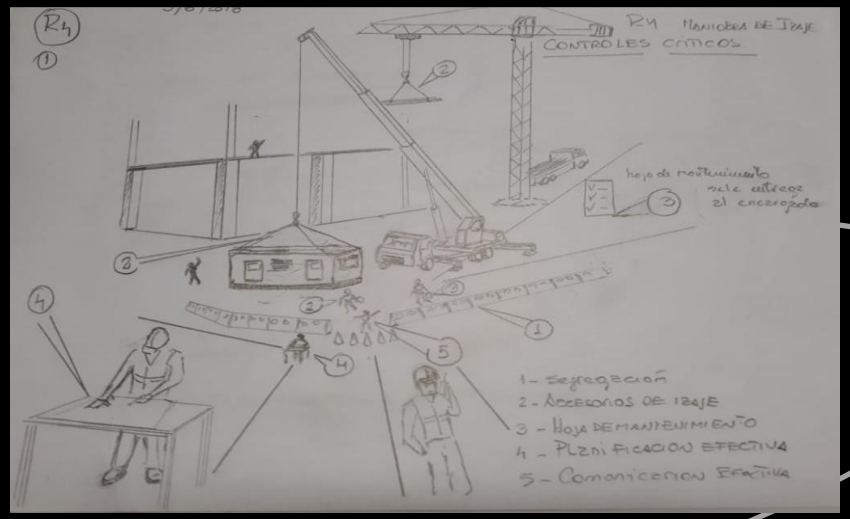
Construcción de Storyboard
Modelado 3D
Diseño prototipo y validación
Codificación
Testing del producto

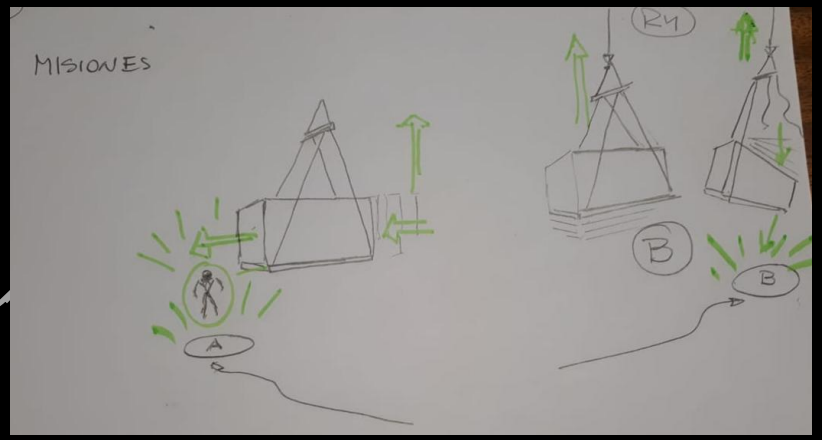
Implementación en plataforma de hardware (Oculus, HTC, MS Hololens, etc)
Entrenamiento de actores clave
Implementación in-situ
Documentación
Marcha blanca

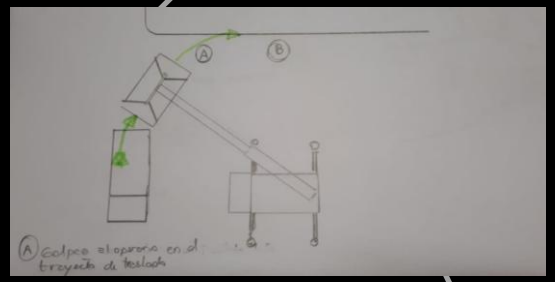
Soporte técnico (opcional)
Actualizaciones
Mejoras al material (modalidad a definir entre las partes)

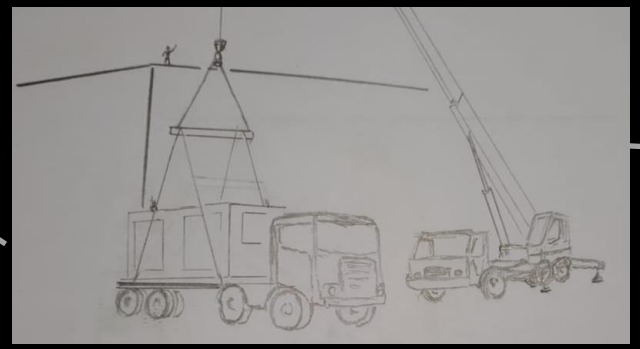
Escenarios de la REALIDAD EXTENDIDA

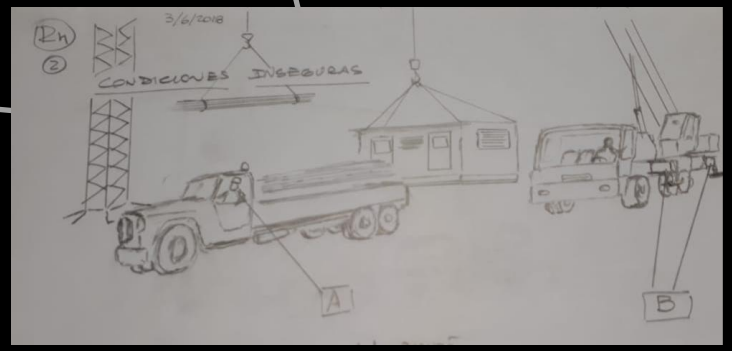
STORYBOARD











Veamos un CASO DE USO

! Usemosla para enseñar !

¿A quién enseñamos?

Personas:

- Ocupadas
- Poca disponibilidad de tiempo
- Distinto nivel de conocimiento sobre la temática
- Distintas edades (ideal nativos digitales)

8 tips para una buena experiencia inmersiva

- Inmersión total
- Realismo visual y auditivo
- Interactividad
- Narrativa y emociones
- Experiencias sensoriales adicionales
- Comodidad y rendimiento
- Originalidad y creatividad
- Adaptabilidad

Estrategia de aprendizaje: Serious Games

- Engagement o motivación
- Mecánica (Reglas del juego)
- Dinámicas (La historia, el por qué jugar)

Estrategia de aprendizaje: Serious Games

LA MOTIVACIÓN SE CONSTRUYE CON 5 PALANCAS

Autonomía
Para tener una sensación de control (modificar, crear el entorno)

Maestría
Participar en la dinámica de la gamificación. Aprender algo

Propósito
Conecta con lo trascendental. Ejemplo: llevar una botella de plástico con el fin del cuidado del medio ambiente

Progreso
Mostrar en qué medida de participar el jugador va progresando

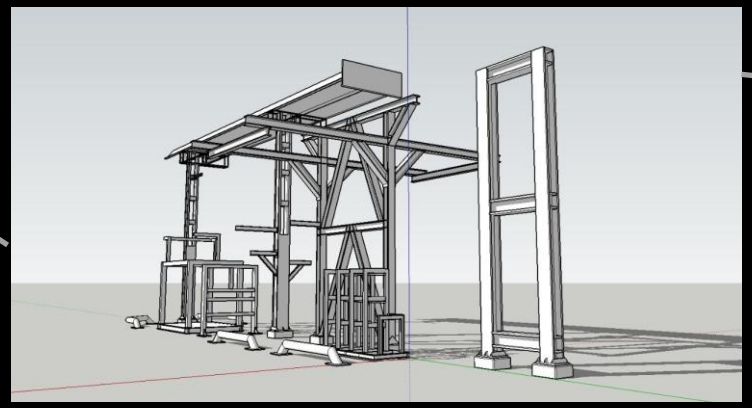
Social
La iniciativa de gamificación es además una experiencia colaborativa, hacer reconocimiento, compartir experiencias

Estrategia de aprendizaje: Minería de Datos

- ¡Lo que no se mide no se mejora!!!
  - Experiencia única
  - Almacenamiento
  - Trazabilidad
  - Reportabilidad
  - Deteccion de vicios

Escenarios de la REALIDAD VIRTUAL

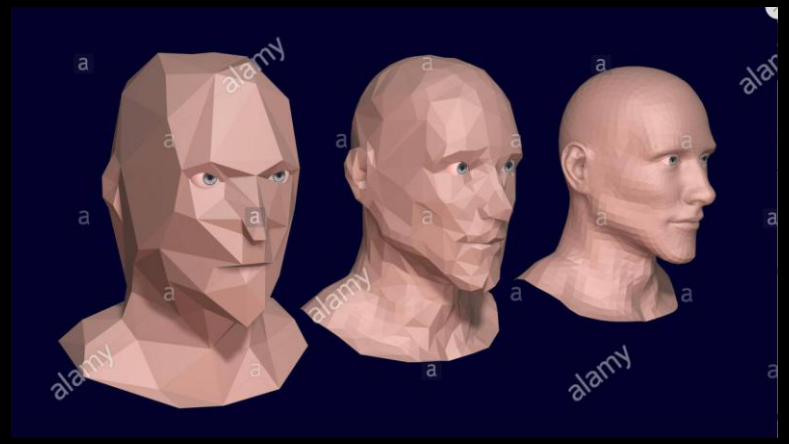
MODELADO 3D

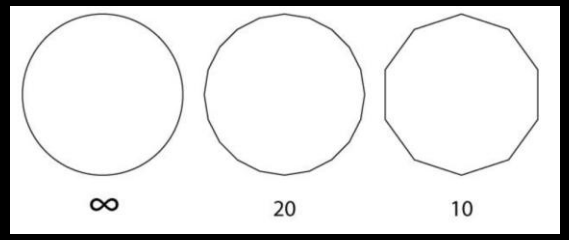


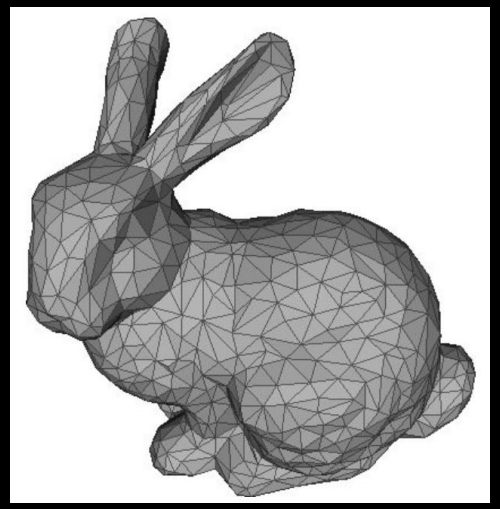
Escenarios de la REALIDAD VIRTUAL

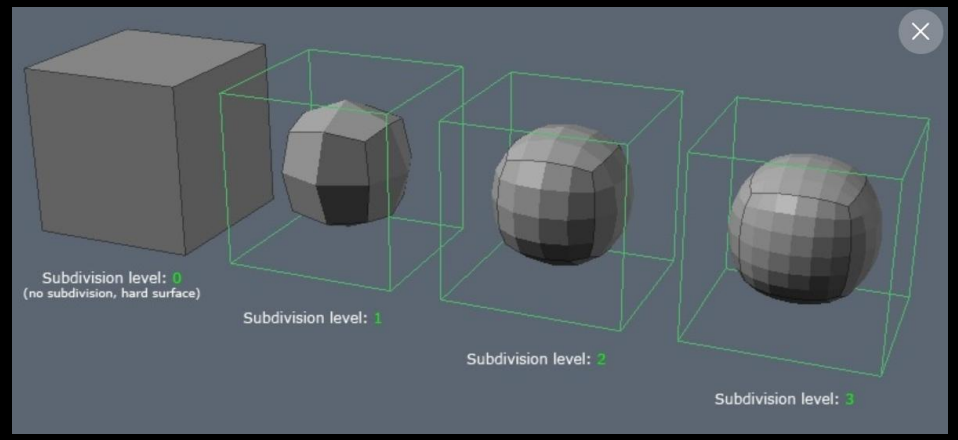
MODELADO 3D

Polígonos de un Modelo



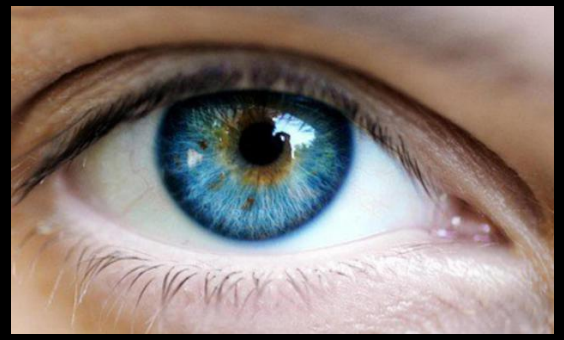






Escenarios de la REALIDAD VIRTUAL

¿que son los FPS?



La interfaz entre el cerebro y la visión del ser humano puede procesar de 10 a 12 imágenes separadas por segundo, percibiéndolas individualmente (si se excede este número la percibirá como movimiento)

https://www.youtube.com/watch?v=BEWVDzL8YDo

https://www.youtube.com/watch?v=Bzjkoea1NOk

Interactuando dentro de la REALIDAD VIRTUAL

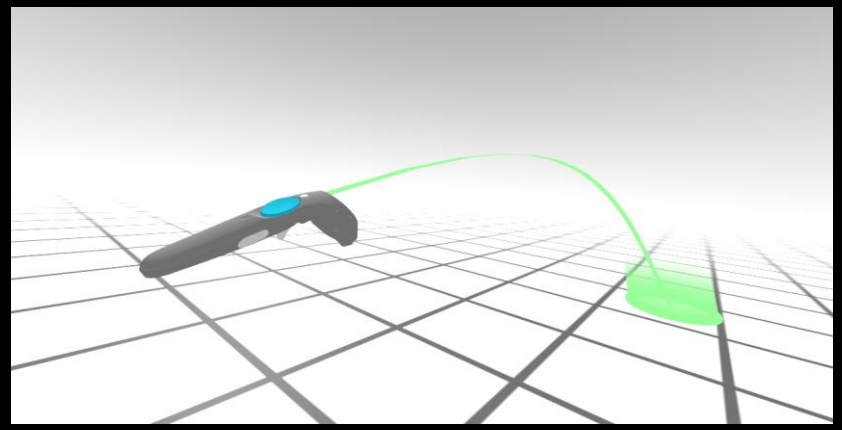
¿Qué es una capsula virtual sistema guardián?

ÁREAS DE TRABAJO

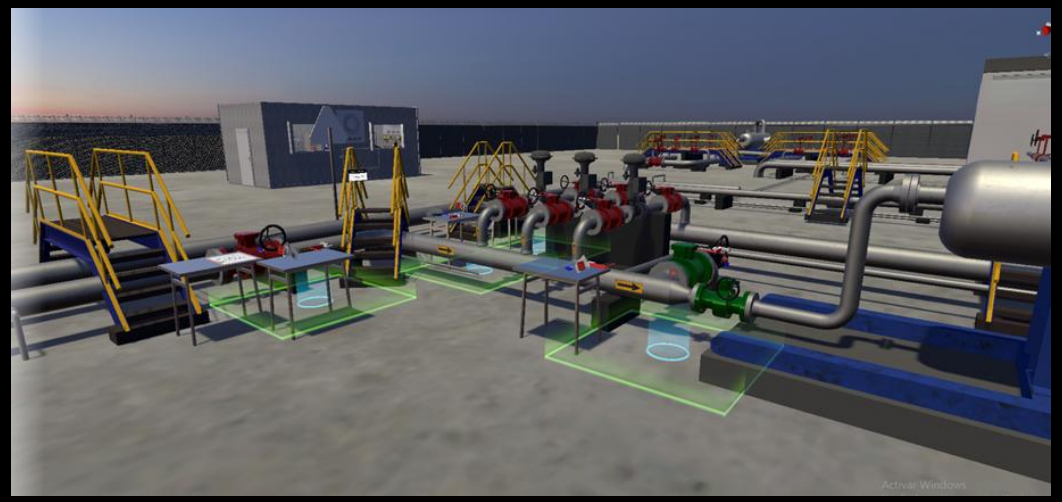
Actualmente, el desplazamiento del usuario dentro del simulador consiste en áreas seguras de trabajo. Las cuales están preparadas para moverse libremente sin obstáculos y sin peligro de golpearse, por ejemplo, con una pared.

Áreas de trabajo

Desplazandonos en áreas VIRTUALES, distintas estratégias!



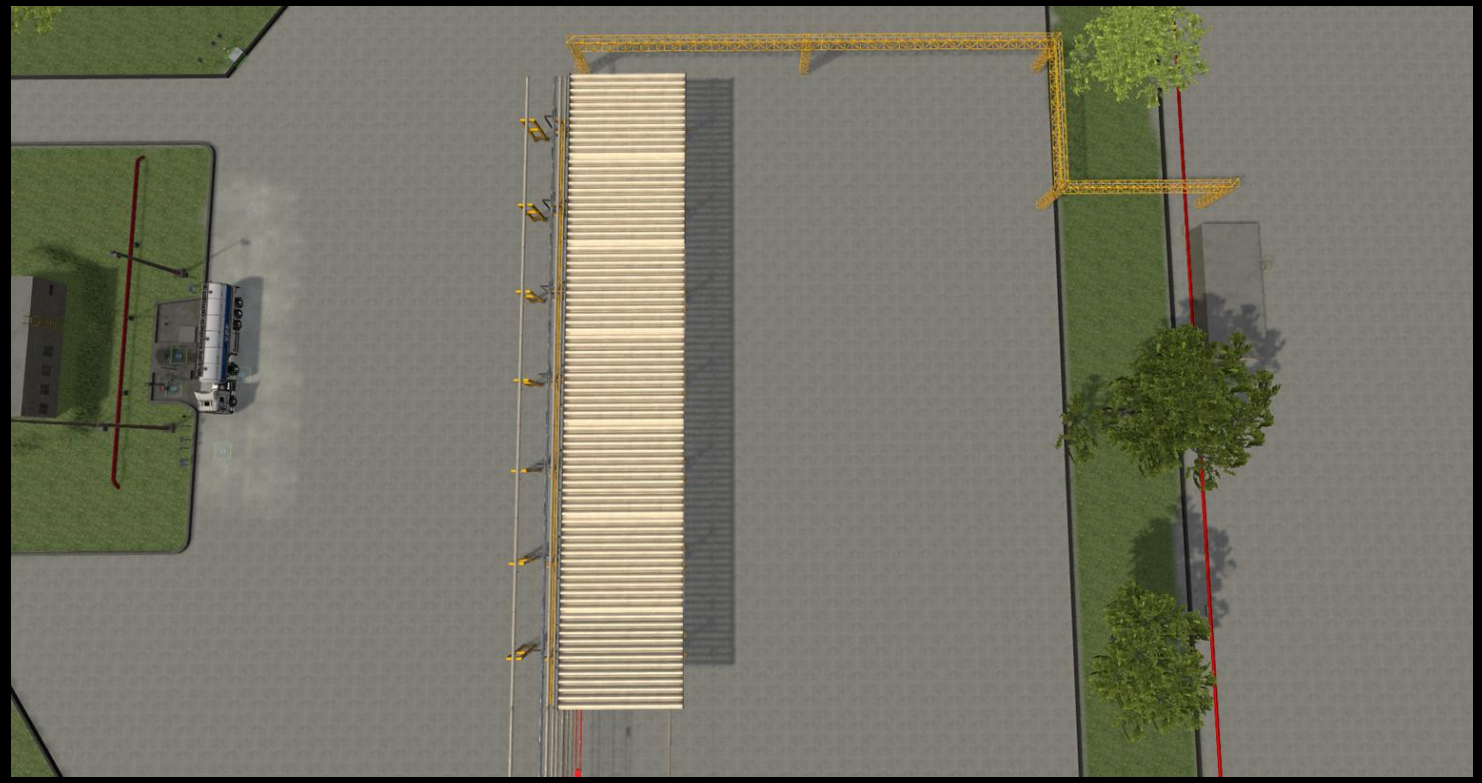
Concepto teleport



Desplazamiento

ÁREAS DE TRABAJO

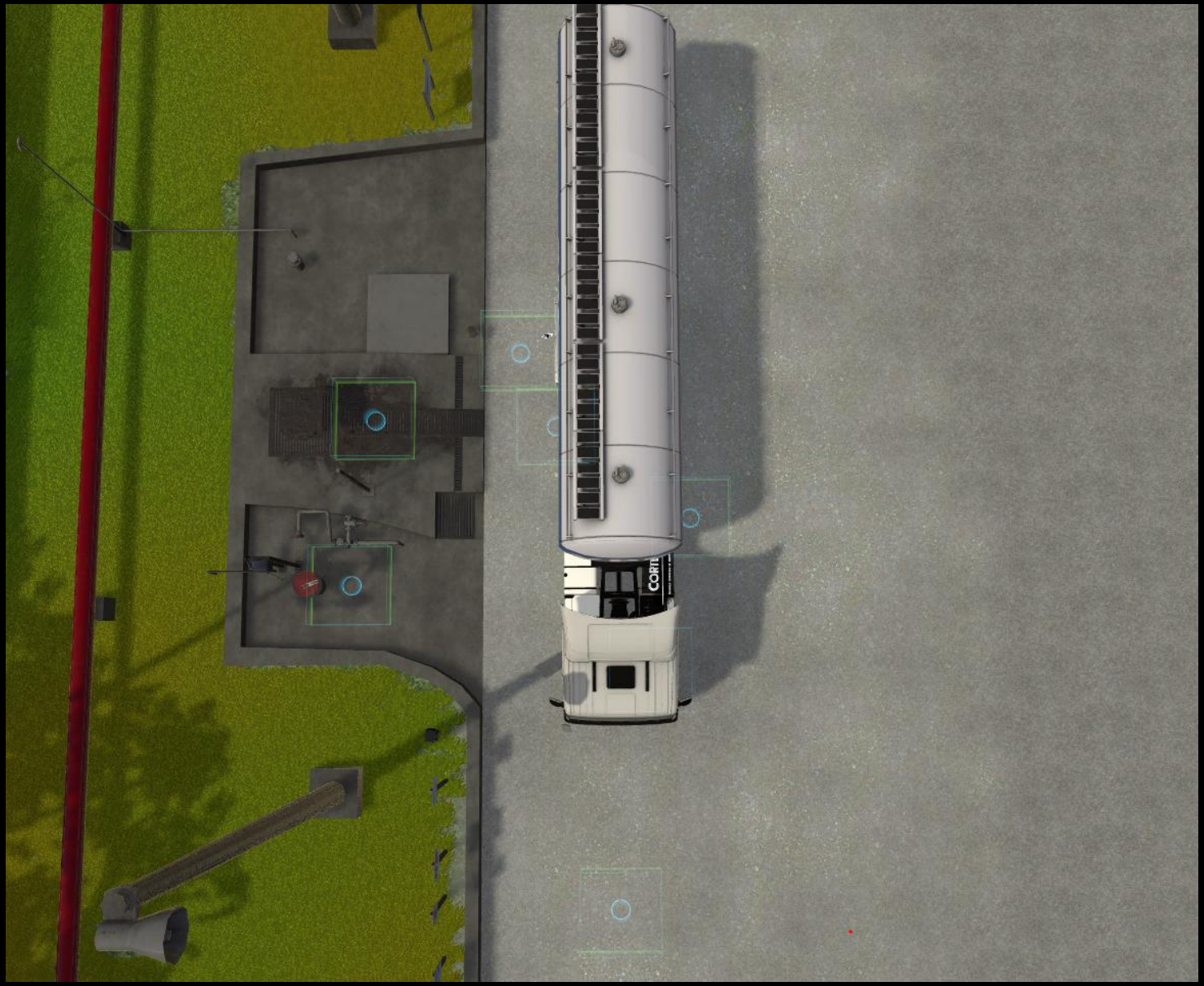
Parte de purgado e islas de carga.



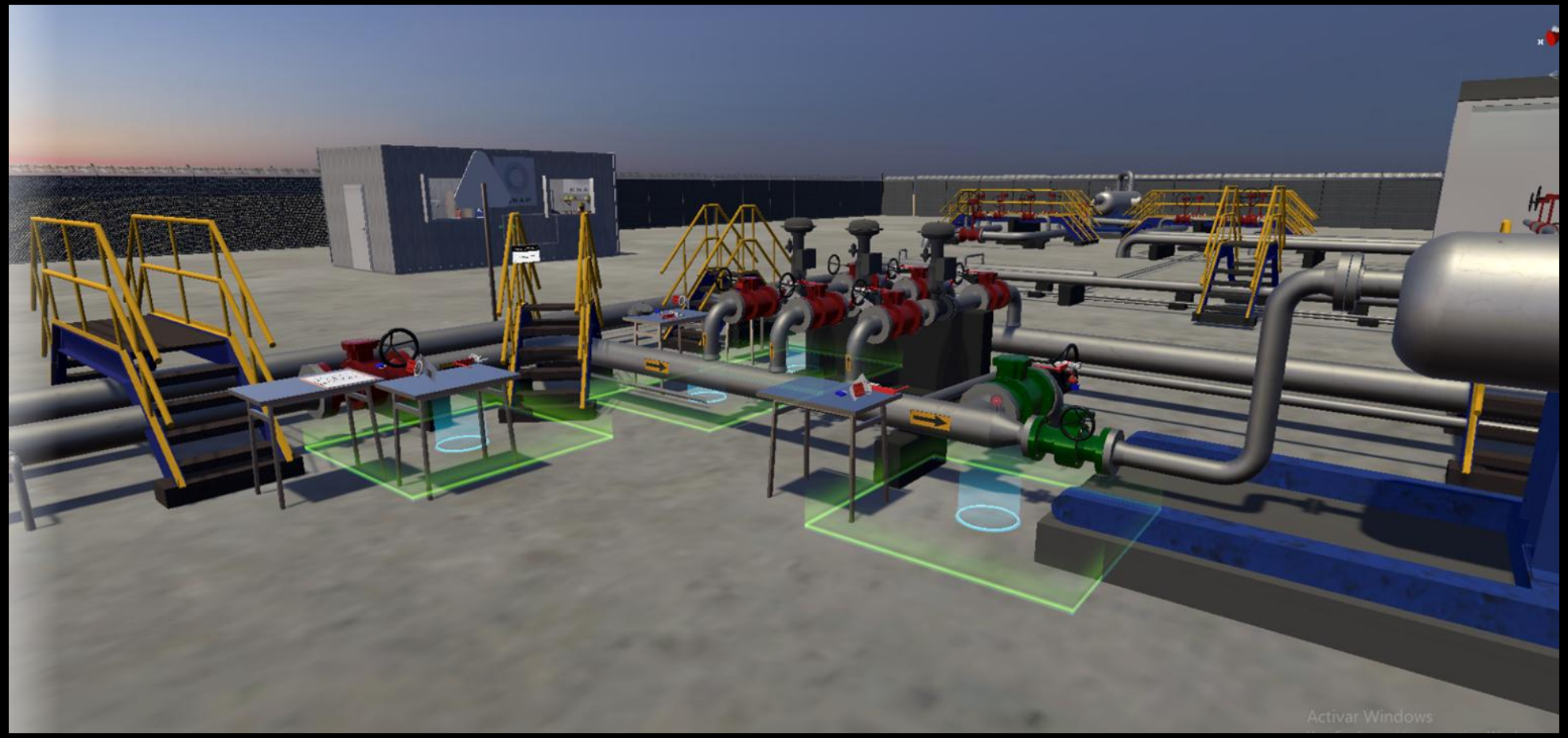
Desplazamiento

ÁREAS DE TRABAJO

La parte de Purgado consiste en 6 áreas de trabajo para poder realizar las tareas de purga cómodamente: Toma a tierra, bocas del camión, ducha, etc.



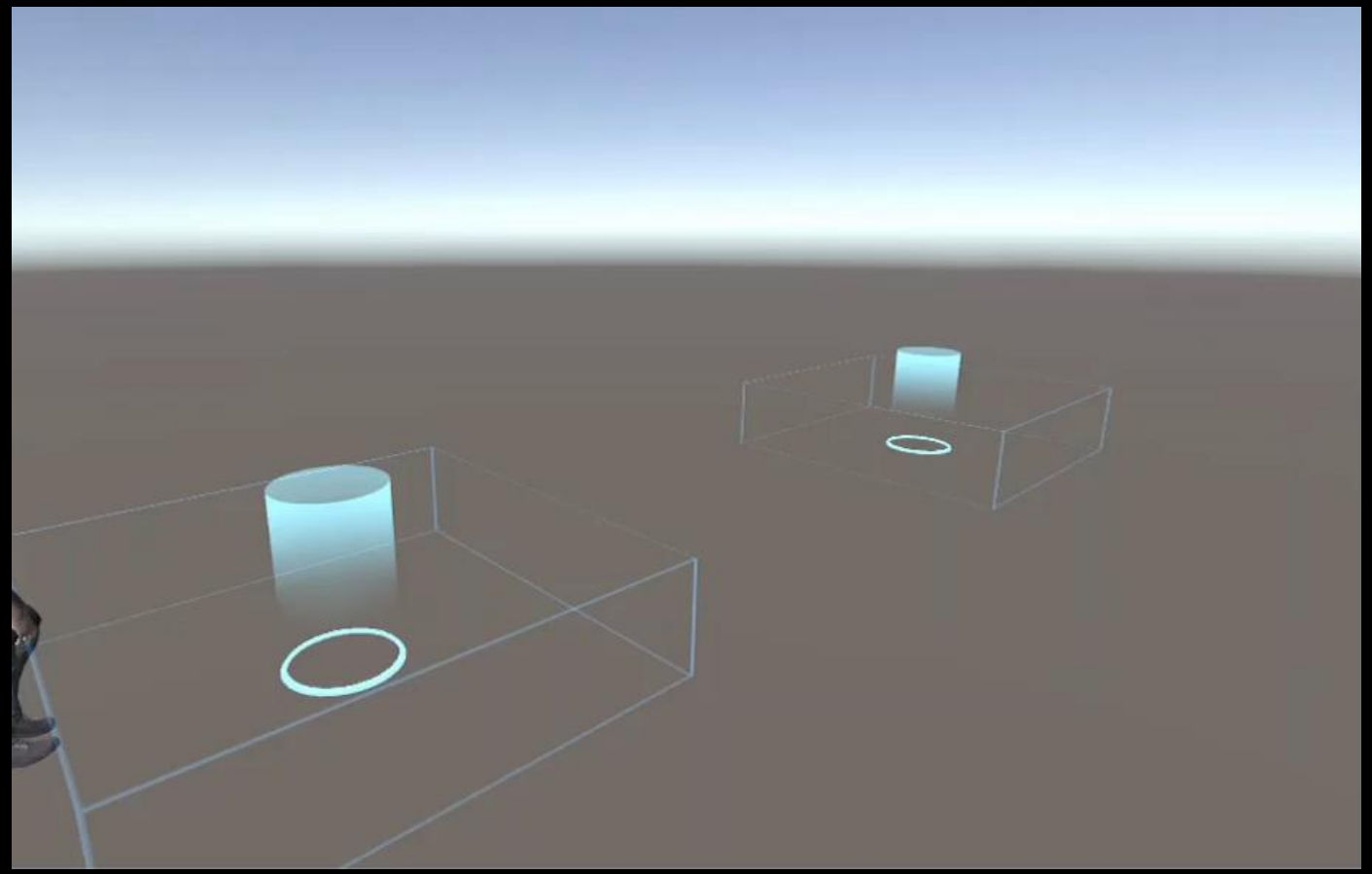
Escenario simulados con áreas de trabajo



¿Cómo funcionan las áreas de trabajo?

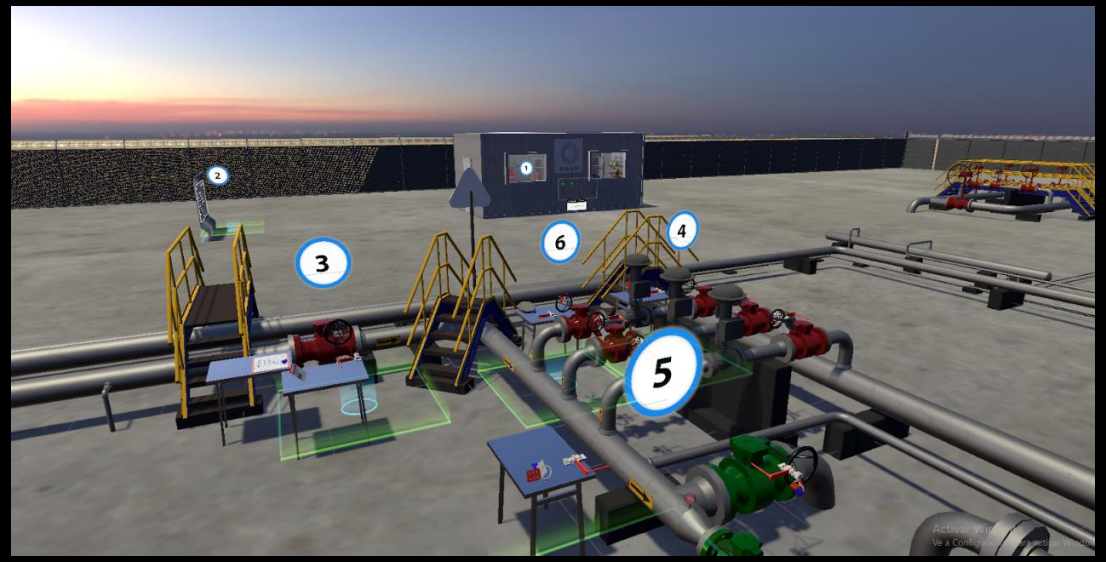
ÁREAS DE TRABAJO

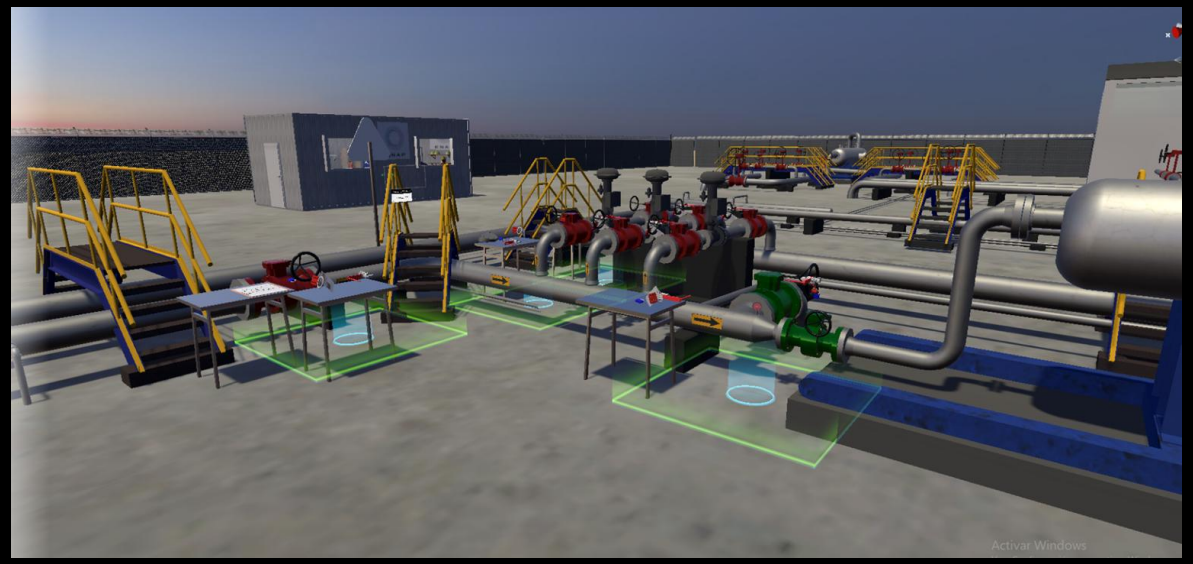
Sitúate en el centro de la sala, y cuando aparezcan las flechas de destino coloca tu mano arriba. Al finalizar el ciclo de reloj te llevará al área de destino.



Áreas de trabajo

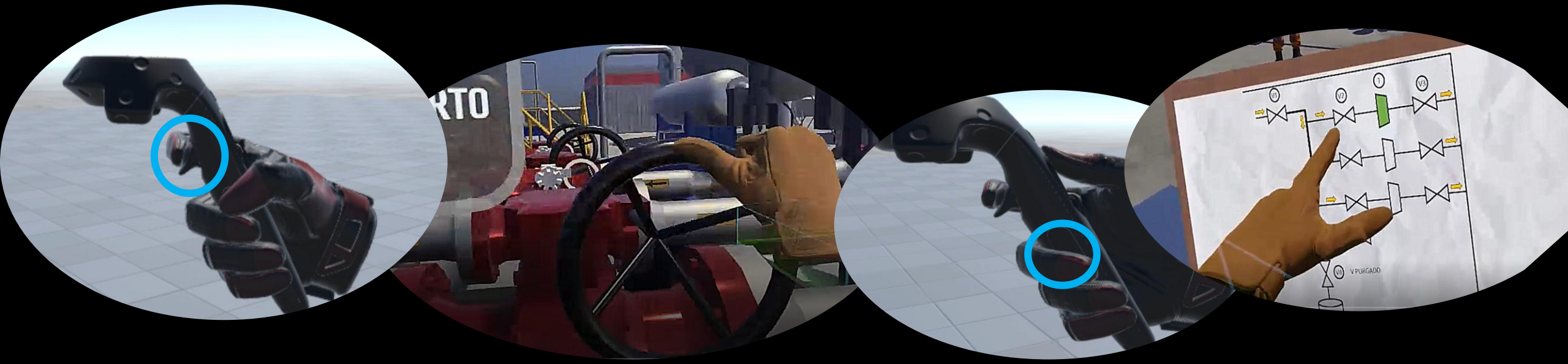
Simuladores en modo capacitación y en modo evaluación

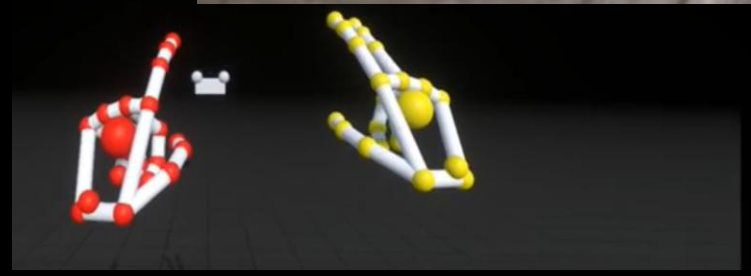


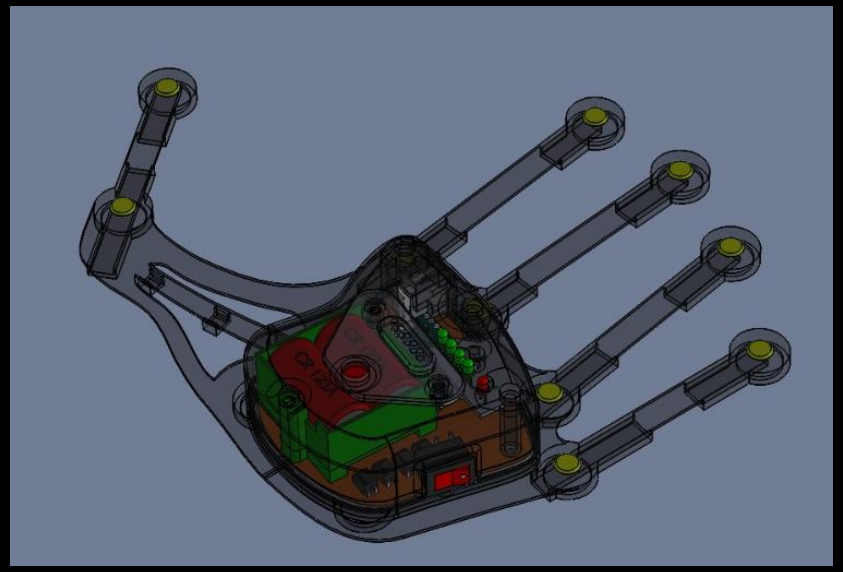


Bocas de carga

=

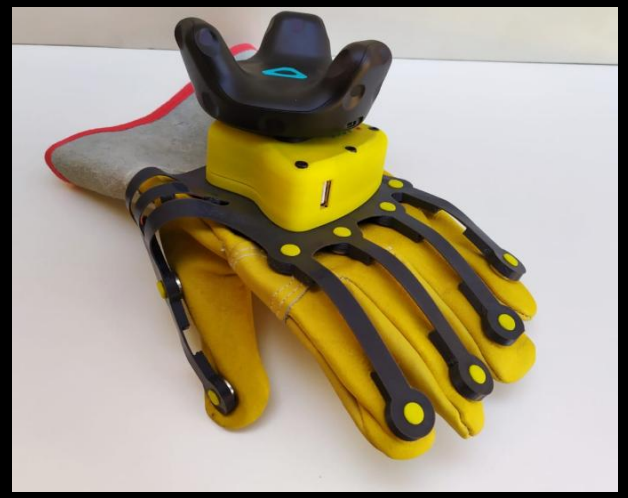

RTO
V PURGADO



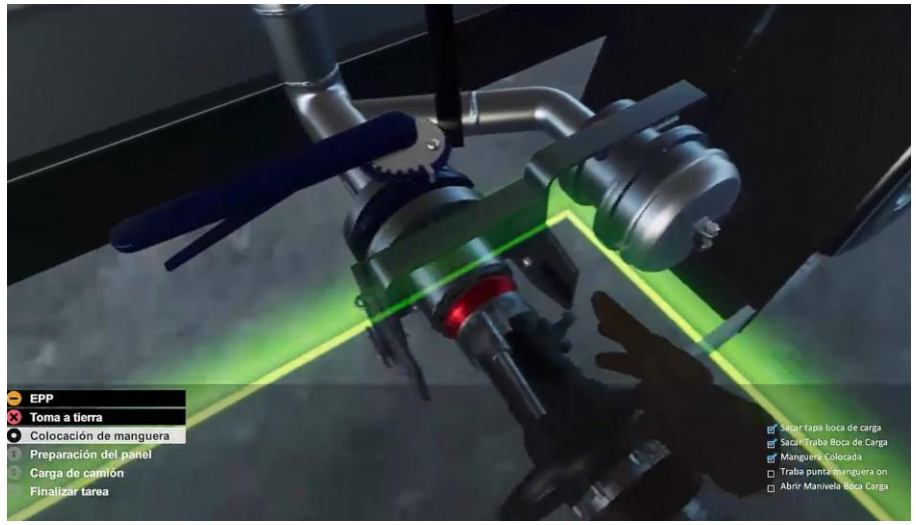


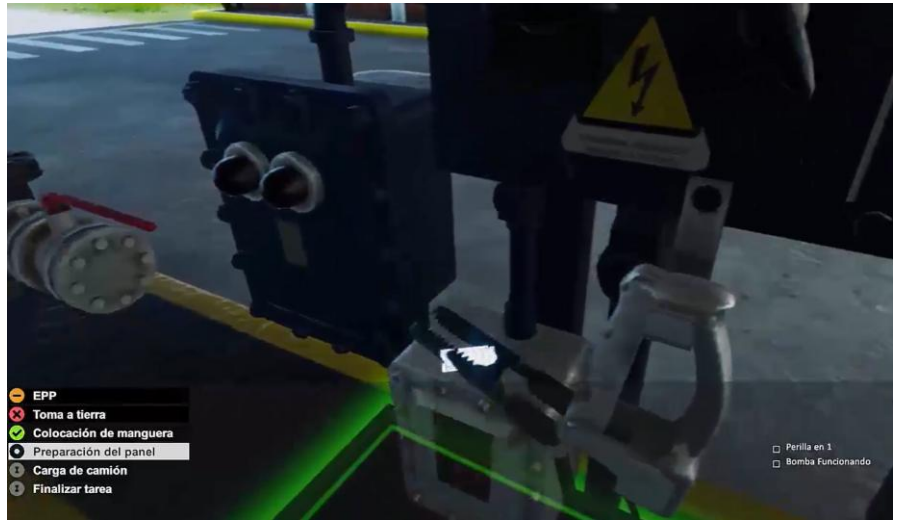
HTGlove V2

en el board de diseño!!!

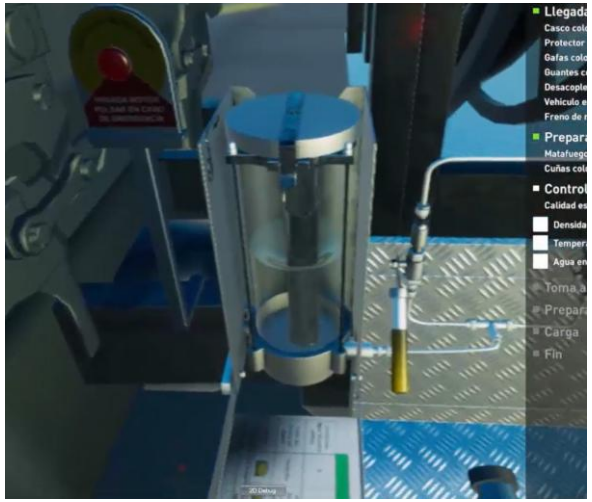


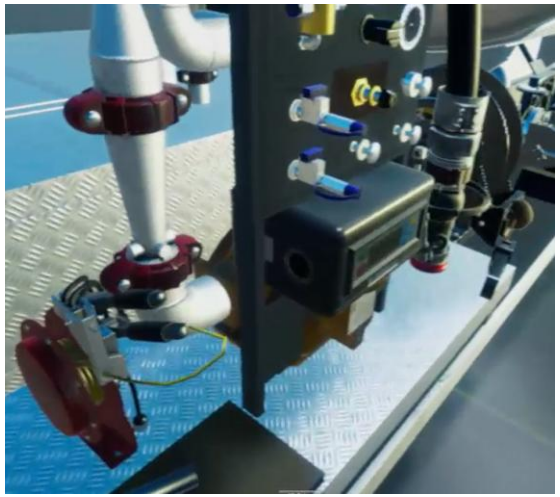
Aeroplanta - Terminal de Carga



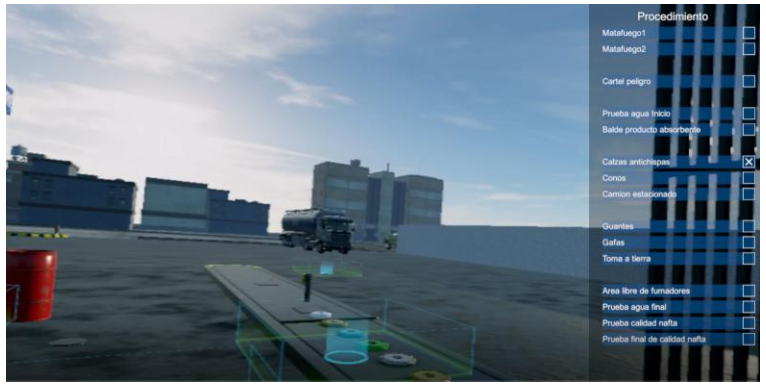


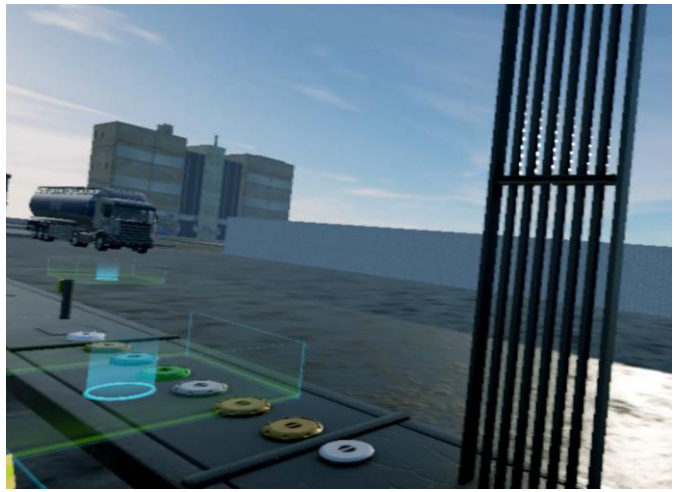
Aeroplanta – Carga en Plataforma





Descarga en EESS





Muchas Gracias!!!!

alejandro.tomba@ingenieria.uncuyo.edu.ar